RE-ENERGY · SPEAKER SCRIPT

智储重生 RePower-360 • 演讲者逐字稿

工商业储能柜后市场方案全景（共 40 页）

本稿与主 PDF **页码一一对应**，可直接照着讲。
每页备注分三段：**要点** → **强调** → **过渡**。
建议总时长 12–15 分钟；时间不足时压缩 PART 1。

开场定调：今天汇报的题目叫「智储重生 RePower-360」。一句话讲清我们在做什么——储能柜卖出去之后的十年，才是真正花钱的地方，我们要做的是这十年的生意。

先给三个数字定锚：**78.3GW** 是存量，说明蛋糕已经存在；**14%** 是电芯健康度极差，说明蛋糕上有明确的痛点；**40%+** 是后市场在全生命周期价值里的占比，说明这块蛋糕足够大。

过渡：所以问题不是"要不要做后市场"，而是"后市场里哪一块最值钱、我们凭什么切得动"。

这一页是**应答页**，先把老师的题目摆出来，再逐条对应，让评审一眼看到我们没有漏项。

重点强调第四点"商业模式与盈利周期"——这是工业设计作业里最容易被忽略、但恰恰决定方案能否成立的部分，我们有专门测算（P25–26）。

目录页快速过一遍，让评审建立预期：前面讲**为什么有机会**，中间讲**我们做什么**，然后重点讲**产品长什么样**，最后回到**商业能不能成立**。

如果时间紧张，P1 可以只讲 P6/P11/P13 三页，把时间留给 P3 产品设计部分。

这一页是给非专业听众的**翻译页**：储能柜 = 工业充电宝，靠峰谷价差赚钱。

关键铺垫是"一日两充两放"和"木桶效应"——后面所有技术痛点都从这两点推导出来，先埋好。

过渡：既然柜子靠"每天放多少电"赚钱，那我们看看到底是什么在偷走它的放电量。

进入第一部分。这一部分的任务是**用数据证明机会是真的**，而不是我们自己觉得有机会。

结构上按任务书的四个问题走：现在什么阶段 → 未来多大 → 还有哪些板块 → 哪些模式没人做。

四个数字一起念：78.3GW 是存量、184.2GWh 是能量规模、43.7GW 是单年新增、100%+ 是增速。

强调一句：**工商业柜不是分散在全国，而是密集堆在四个省**——这对我们后续做网格化地推、控制上门成本非常关键（P26 会用到）。

借用可靠性工程的**浴盆曲线**：前两年是偶然失效（工艺缺陷），第 3~5 年进入损耗故障期（Wear-out），之后加速老化。

这里最有力的一点是**两个曲线的叠加**：性能开始衰减的时间，和原厂质保到期的时间，几乎是同一年。业主在最需要帮助的时候，恰好被厂家"放手"了。

价格战数据：电芯从约 0.9~1.0 元/Wh 掉到 0.35~0.4 元/Wh 以下，系统中标均价腰斩。

这一页要讲出**画面感**：一个工厂的储能柜，屏幕还在亮，但云服务器早停了、4G 卡也欠费了，业主甚至不知道它现在健康度多少。这就是"孤儿电站"。

三个数字：200GW+ 是 2030 预期、24.5% 是 CAGR、40%+ 是后市场产值占比——**第三个才是我们真正要切的**。

倒挂的逻辑要讲清楚：硬件一次性买卖越来越便宜，而运维是十年里反复发生的支出，所以价值重心必然后移。

这四个板块不是并列的，是有**主次关系**的：02 是入口（先连上网），01 是核心（最能体现价值），03 是稳定耗材收入，04 是末端变现。

我们方案里的四支柱，正好一一对应这四个板块。

这一页是**整个方案的技术地基**，务必讲透：不是电池坏了，是几百颗电芯"不齐了"，而整柜容量由最差那颗决定。

那个"装了 215kWh 只能放 180kWh"的例子可以现场口算：每天两充两放，按 0.8 元价差，一个月就是几千块。

核心对比是**两个数量级**：50mA vs 5A，相差 50~100 倍；150~300 小时 vs 2 小时。

顺带点出"盲盒运行"——即使想远程诊断，数据也拿不全，这就是我们必须做**现场硬件 + 边缘网关**的原因。

表格四行，只念**右侧一列**，左侧让评委自己看对比。

重点强调第三行的 EMC 模式：它把"业主先掏钱"变成"先见效再分钱"，直接消除了业主的付费心理门槛。

这一页回答"为什么过去没人做成"——不是看不到需求，而是**单次叫修的商业模式本身不成立**。

底部的四条现金流是后面 P25 收入结构模型的预告，先给印象。

第一部分收尾。三句话总结：**需求确定、原厂缺席、我们能切**。

过渡：那么具体怎么做？进入第二部分，RePower-360 的四步闭环。

这一页一般快速带过，但如果评委追问数据出处，可以直接翻到这里。

注意把**引用数据**和**我们自己的推演**区分开，学术上更严谨。

第二部分讲**我们具体怎么做**。核心是一个四步闭环，每一步都对应前面调研出来的一个痛点。

顺序很重要：先连上网（拿到数据），才能卖服务；有了服务才有上门机会做活化；服务积累的数据最后变成退役残值的凭证。

这一页是**整个汇报最重要的一页**，务必讲慢一点。

强调"同一批资产的四种变现"——这不是拼凑的四条业务线，而是有强因果关系的闭环，也是我们的护城河。

这一步的商业意义要讲清楚：**网关是入口不是利润中心**，硬件甚至可以不赚钱，但它锁定了后续所有服务。

"秒级接入"是设计亮点——不用停机、不用改线，磁吸或 DIN 导轨直接上，这在现场非常关键。

两档设计的目的：**基础版用来降低进入门槛**（先成为客户的"安全兜底"），主推增效版（真正赚钱）。

8% 的对赌承诺要强调——这是把销售话术变成可验证指标的关键。

这部分是**实体产品存在的理由**：算法只能告诉你哪颗电芯掉队，真正把它拉回来必须靠硬件。

也是从这里自然过渡到 PART 3 的产品设计规范。

这一步的价值在于：**把"废铁"变成"有证书的商品"**。没有健康数据，残值只能按重量卖；有了 SOH 评级，就能按容量卖。

而且这份数据只有我们有——从第一步上云就开始积累，别人补不上。

两个硬件，一个"动手"（Re-Pulse），一个"联网"（Re-Bridge）——这是软硬协同的最小完整组合。

过渡：接下来是界面 Demo，然后进入 PART 3 详细讲这两个东西怎么设计。

界面设计的重点不是好看，而是**把"损失了多少元"直接摆在决策者面前**——这是促成订阅的关键画面。

移动端则是给工程师用的作业流，强调"傻瓜式引导 + 安全报警"。

先讲客户侧：一年损失 1 万多，花 8千~1 万买服务，**基本回本还有富余**，另外附赠安全和残值保障。

再讲我方：硬件一次性 + 订阅持续 + 佣金长尾，三层现金流。

盈利测算的三个假设要说明：**150 台签约、1 万元/柜年费、网格化密度**——这三条决定了 BEP。

如果被追问"150 台怎么来"：苏浙粤工业园区数以万计存量柜，且孤儿电站无人服务，转化率假设保守。

第三部分回到**工业设计本体**：前面证明了机会、定义了功能，这一部分回答"这个东西长什么样、怎么做出来"。

规范里明确区分了**必须精细建模**与**概念表达即可**，这也是毕业设计工作量控制的依据。

强调"只重点设计两个硬件"——毕业设计工作量有限，把精度用在 Re-Pulse 和 Re-Bridge 上，其余配件做配套表达。

右侧的"不要做什么"很重要：工业产品最怕做成消费电子，这份清单能帮我们守住调性。

这一页用**渲染示意图**替代原来的三视图，直接把"设计完的实物长什么样"摊在评委面前：520 宽 × 360 深 × 210 高，拉杆展开后最大高度 950~1050 mm。

强调它是**实时渲染截图**，不是概念插画——模型已经在 3D 页面里跑起来了，比例、分模、CMF 都已落地，可以直接进入 CAD 出图。

指着屏幕说三处细节：SOH 82% 的屏幕 UI、侧面的探针仓与卷线仓、四角外凸的防撞角——这三处最能说明"这是设备，不是箱子"。

过渡：比例锁定之后，接下来把关键尺寸逐个给全，进入 CAD 建模。

这一页是给建模用的**尺寸表**，汇报时快速带过，说明"这些数值已经锁死，可以直接拉实体"。

IP65 那句话值得强调：工业设计里防护等级必须**被看见**，否则就是纸上谈兵。

色卡页可以指着说：机身只有灰阶，唯一的彩色是急停的红+黄——这是**安全语义**，不是装饰。

状态灯只在启动/联网/异常时点亮，颜色有明确定义（白启动、蓝联网、绿正常、黄异常、红故障）。

五个细节里最值得展开的是**防撞角**和**两大轮+支撑脚**——这两处决定了它看起来像"仪器"还是"行李箱"。

急停按钮讲清楚：它是**安全停止控制**，不是"防爆断电"，语义要准确，建模时做得大一点以强化识别性。

强调**屏幕内容必须建模**：工业设备的专业感一半来自屏幕上的数据。空屏渲染会显得像道具。

右侧三张截图来自 RePower-UI-Demo 可交互网页（含 240 颗电芯 SOH 热力矩阵、AI 预警塔、活化进度条等真实交互）， 现场演示可直接打开网页录屏补充 MP4 交付物。

左边是**建模文件树**，直接对应 CAD 里的分组命名，方便后续装配与渲染分层。

右边是**爆炸图**——最终作品展示非常推荐做一张，能一次性说明内部有哪些功能模块。

三条 DNA 是**评委最爱听的部分**——它说明这不是两个孤立产品，而是一个有识别系统的产品族。

DNA ③ 尤其值得点题：可拆可换本身就是"后市场"理念在工业设计上的体现，形式与主题统一。

现场演示时可以在这里**切出去播放 3D 页面**（或提前录成 MP4 插入）。

展示重点：屏幕 UI、探针仓、防撞角、拉杆与轮子、Re-Bridge 的三段式结构。

最后一部分做**收口**：把 44 页压成三句话，再逐条对照任务书，最后按题目要求声明 AI 工具与版本。

收尾部分语速放慢，三句话逐句停顿。

最后那句 slogan 可以留 2 秒空白再翻页。

这一页给评委做**对照检查**，说明四项交付物一项不落。

如果需要提交单文件，可以把本 HTML 与 assets 一起打包；导出 PDF 时请在浏览器打印设置里选择 **横向、无边距、背景图形**。

提醒：任务书明确要求"注明使用的 AI 工具名称和版本"，表中五行的工具与版本均已逐一填写，请再与实际使用情况核对一遍。

最后给评委一个时间计划，说明这份方案不是终点，而是已经进入执行阶段的起点。